

Solutions des Automatismes

Semaine 15 – Séances 1 à 3

Janvier 2027

- 1.1 Par définition, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_2(A) \iff (A - 2I_2)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 2-2 & 1 \\ 0 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Cela impose le système direct : $y = 0$, tandis que x reste totalement libre.

Les vecteurs du sous-espace propre s'écrivent donc sous la forme $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Ainsi, $E_2(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$. Le vecteur générateur étant non nul, il forme une base de $E_2(A)$, et sa dimension est $\dim(E_2(A)) = 1$.

- 2.1 L'équation caractéristique est $r^2 + 9 = 0 \iff r^2 = -9$. Elle admet deux racines complexes imaginaires pures conjuguées : $r = \pm 3i$. La partie réelle est $\alpha = 0$ et la partie imaginaire est $\beta = 3$. Les solutions réelles sur $\mathbb{R}$ s'écrivent donc de manière immédiate sous la forme : $y(x) = \lambda \cos(3x) + \mu \sin(3x)$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

- 3.1 D'après la formule de Koenig-Huygens, on sait que $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \implies E(X^2) = V(X) + (E(X))^2$. Pour une loi de Poisson, on a l'égalité simplificatrice $E(X) = V(X) = \lambda = 4$. En remplaçant : $E(X^2) = 4 + 4^2 = 4 + 16 = 20$.

- 4.1 On simplifie le terme général en utilisant la propriété du produit de la factorielle : $(n+1)! = (n+1) \times n!$.

On obtient : $u_n = \frac{n!(1 + 2^n/n!)}{(n+1)n!} = \frac{1 + 2^n/n!}{n+1}$. Par croissances comparées à l'infini, la factorielle

l'emporte de loin sur l'exponentielle, ce qui donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n!} = 0$. Par opérations sur les limites, le numérateur tend vers 1 tandis que le dénominateur tend vers $+\infty$, on trouve immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- 1.1 (J) La matrice A est de taille 3×3 . Elle admet d'après l'énoncé 3 valeurs propres réelles et distinctes. Le nombre de valeurs propres étant strictement égal à l'ordre de la matrice carrée, on en conclut immédiatement d'après le cours que A est diagonalisable.

- 1.2 (J) La matrice B est triangulaire supérieure, ses valeurs propres se lisent sur sa diagonale : la seule valeur propre est $\lambda = 1$ (double). Déterminons son sous-espace propre : $(B - 1I_2)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff y = 0$. On a $E_1(B) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$, donc $\dim(E_1(B)) = 1$. La somme des dimensions des sous-espaces propres (ici 1) étant strictement inférieure à la taille de la matrice (ici 2), B n'est pas diagonalisable.

- 2.1 (J) Supposons la propriété vraie à un rang n fixé, c'est-à-dire $A^n = PD^nP^{-1}$. Evaluons le rang $n+1$: $A^{n+1} = A^n \times A = (PD^nP^{-1}) \times (PDP^{-1}) = PD^n(P^{-1}P)DP^{-1}$. Par définition de l'inverse, $P^{-1}P = I_n$, d'où : $A^{n+1} = PD^nI_nDP^{-1} = P(D^nD)P^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$. La propriété est donc héréditaire.

- 3.1 (J) On constate que pour $n \geq 1$: $v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$. Le terme $\frac{1}{n^2}$ correspond au terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). Par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série converge.

- 4.1 (J) On utilise les règles algébriques classiques : $3 \ln(x) = \ln(x^3)$ et $2 \ln(\sqrt{x}) = \ln((\sqrt{x})^2) = \ln(x)$. L'argu-

ment de l'exponentielle devient : $\ln(x^3) - \ln(x) = \ln\left(\frac{x^3}{x}\right) = \ln(x^2)$. Par simplification réciproque de l'exponentielle et du logarithme, on trouve de façon immédiate : $E(x) = \exp(\ln(x^2)) = x^2$.

- 1.1 (V)** On place en colonnes les deux vecteurs propres pour former la matrice de passage P , et les valeurs propres sur la diagonale de D dans le même ordre : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Ces deux matrices répondent parfaitement à la relation de changement de base $A = PDP^{-1}$.
- 2.1 (V)** On isole une variable, par exemple $x = 2y - z$. On peut exprimer tout vecteur de F sous la forme : $(2y - z, y, z) = (2y, y, 0) + (-z, 0, z) = y(2, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$. La famille $\mathcal{B} = ((2, 1, 0), (-1, 0, 1))$ engendre donc F . De plus, ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires (composantes non proportionnelles), ils forment une famille libre. C'est une base de F , et sa dimension est $\dim(F) = 2$.
- 3.1 (V)** On commence par factoriser par X : $P(X) = X(X^2 - 1)$. On reconnaît l'identité remarquable sur le second facteur : $P(X) = X(X - 1)(X + 1)$. Les trois racines complexes (qui sont ici toutes réelles) sont de manière évidente : $S = \{-1, 0, 1\}$.
- 4.1 (V)** La fonction est de la forme $u'(x)e^{u(x)}$ à un facteur multiplicatif près. En posant $u(x) = x^2 \implies u'(x) = 2x$, on peut réécrire $f(x) = \frac{1}{2}(2xe^{x^2})$. Une primitive immédiate est donc donnée par : $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$.